

0 2 . 프로그래밍 프로젝트

Google Colab용 Python 1 0 문항

각 문항은 문제 → 코드 → 실행 결과 가 보이도록 구성하였다.

학생: 권순찬

문제 1 . 두 수의 합과 평균

두 정수 `a=18` , `b=7` 의 합과 평균을 출력하시오.

```
In [1]: a, b = 18, 7
total = a + b
average = total / 2
print('합:', total)
print('평균:', average)
```

합: 25

평균: 12.5

문제 2 . 홀수와 짝수 판별

정수 `n=37` 이 홀수인지 짝수인지 판별하시오.

```
In [2]: n = 37
if n % 2 == 0:
    print(n, '은(는) 짝수입니다.')
else:
    print(n, '은(는) 홀수입니다.')
```

37 은(는) 홀수입니다.

문제 3 . 3 또는 5 의 배수 합

1 부터 50까지의 자연수 중 3의 배수 또는 5의 배수인 수의 합을 구하시오.

```
In [3]: numbers = [x for x in range(1, 51) if x % 3 == 0 or x % 5 == 0]
print('해당 수:', numbers)
print('합:', sum(numbers))
```

해당 수: [3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 45]
합: 593

문제 4. 회문 판별

문자열 `level` 이 앞에서 읽어도 뒤에서 읽어도 같은 회문인지 판별하시오.

```
In [4]: text = 'level'
        reversed_text = text[::-1]
        print('원문:', text)
        print('뒤집은 문자열:', reversed_text)
        print('회문 여부:', text == reversed_text)
```

원문: level
뒤집은 문자열: level
회문 여부: True

문제 5. 리스트 통계

리스트 `[82, 91, 76, 88, 95]` 의 최댓값, 최솟값, 평균을 구하시오.

```
In [5]: scores = [82, 91, 76, 88, 95]
        print('최댓값:', max(scores))
        print('최솟값:', min(scores))
        print('평균:', round(sum(scores) / len(scores), 1))
```

최댓값: 95
최솟값: 76
평균: 86.4

문제 6. 학생별 평균 계산

딕셔너리에 저장된 세 학생의 국어·영어·수학 점수 평균을 각각 출력하시오.

```
In [6]: students = {
        '민준': [88, 91, 84],
        '서연': [95, 89, 93],
        '지우': [78, 85, 90]
        }
        for name, scores in students.items():
            avg = sum(scores) / len(scores)
            print(f'{name}: {avg:.1f}점')
```

민준: 87.7점
서연: 92.3점
지우: 84.3점

문제 7. 소수 판별 함수

정수가 소수인지 확인하는 함수 `is_prime()` 을 만들고 29와 30을 검사하시오.

```
In [7]: def is_prime(n):
        if n < 2:
            return False
        for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
            if n % i == 0:
                return False
        return True

        for value in [29, 30]:
            print(value, '->', is_prime(value))
```

```
29 -> True
30 -> False
```

문제 8. 순서를 유지한 중복 제거

리스트 `[3, 1, 3, 2, 1, 4, 2]` 에서 중복을 제거하되 처음 등장한 순서는 유지하시오.

```
In [8]: data = [3, 1, 3, 2, 1, 4, 2]
        unique = []
        for x in data:
            if x not in unique:
                unique.append(x)
        print('원본:', data)
        print('중복 제거:', unique)
```

```
원본: [3, 1, 3, 2, 1, 4, 2]
중복 제거: [3, 1, 2, 4]
```

문제 9. 단어 빈도 계산

문장 `data science uses data to find patterns in data` 에서 각 단어가 등장한 횟수를 구하시오.

```
In [9]: sentence = 'data science uses data to find patterns in data'
        counts = {}
        for word in sentence.split():
            counts[word] = counts.get(word, 0) + 1
        print(counts)
```

```
{'data': 3, 'science': 1, 'uses': 1, 'to': 1, 'find': 1, 'patterns': 1, 'in': 1}
```

문제 10. 연속된 빈 좌석 찾기

0 은 빈 좌석, 1 은 사용 중인 좌석이다. 아래 좌석 상태에서 연속된 빈 좌석 3 개가 처음 시작되는 위치의 인덱스는 0 부터 시작한다.

```
In [10]: seats = [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
         required = 3
         start_index = None

         for i in range(len(seats) - required + 1):
             if all(seat == 0 for seat in seats[i:i+required]):
                 start_index = i
                 break

         print('좌석 상태:', seats)
         print('연속 빈 좌석 3개의 시작 인덱스:', start_index)
```

좌석 상태: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

연속 빈 좌석 3개의 시작 인덱스: 4

정리

조건문, 반복문, 리스트, 딕셔너리, 함수, 문자열 처리 등 Python의 기본 문법을 10 개의 문제에 적용함